

matplotlib绘制势能面剖面图

📅 2019-08-09 | 📅 2022-01-19 | 📁 Python , matplotlib | 👁 1188

作为计算化学工作者，工作中经常需要绘制势能面剖面图，采用Origin绘制大量这种图时显得特别耗时。本文基于Python中的matplotlib库编写了一键生成势能面剖面图的脚本，可画出平滑曲线图和实虚线相间的折线图。

matplotlib运行环境及操作步骤

脚本运行环境配置

windows系统下需安装anaconda3及matplotlib模块；

- anaconda3下载地址： <https://www.anaconda.com/distribution/>
- [Anaconda3安装](#)完成后，打开Anaconda Prompt， [安装matplotlib](#)模块，运行命令：

```
1 conda install -c conda-forge matplotlib
```

- 需安装adjustText模块，可改善文本标签重叠情况

打开Anaconda Prompt， [安装adjustText](#)模块，运行命令：

```
1 conda install -c phlya adjusttext
```

- 需安装PySimpleGUI模块，显示参数调整面板

打开Anaconda Prompt， [安装PySimpleGUI](#)模块，运行命令：

```
1 conda install -c conda-forge pysimplegui
```

脚本运行格式

- 打开Anaconda Prompt，进入脚本所在目录，运行命令

Excel模板



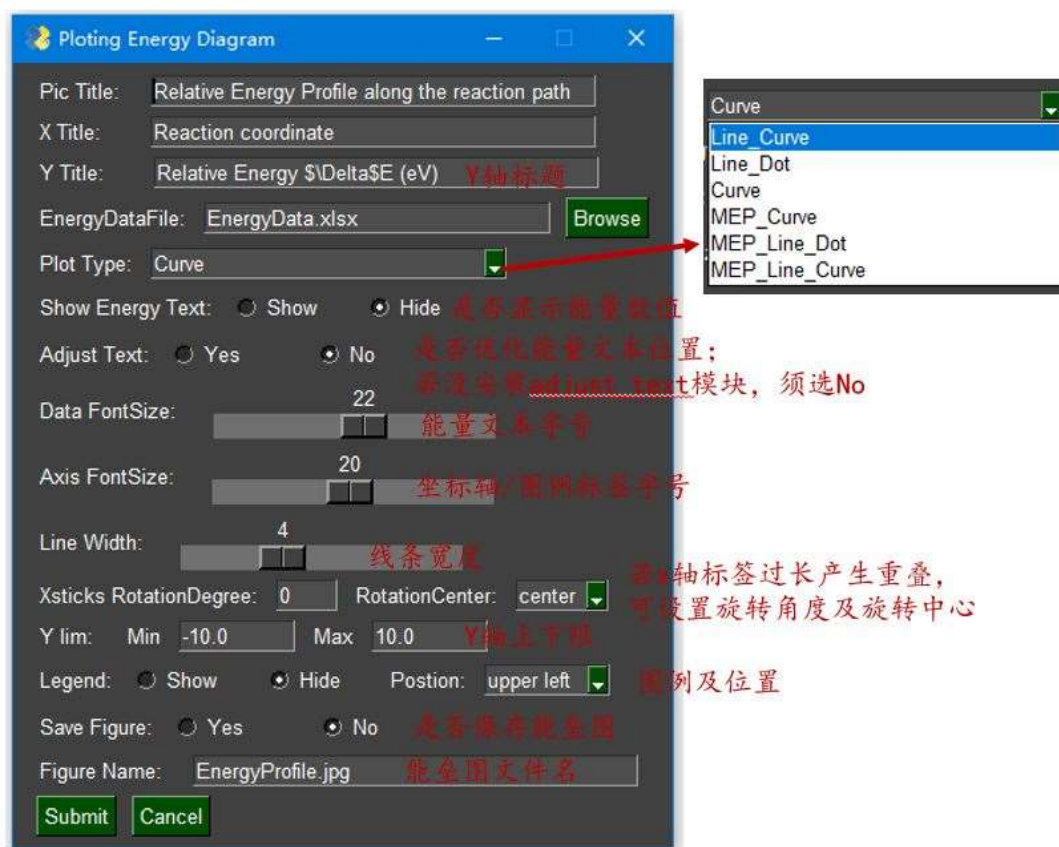
- EnergyProfile.xlsx 格式如图，第一行为不同路径的名称，第二行为不同路径显示的颜色，对路径个数无要求，可按需求添加更改，第三行为线条类型（-表示实现，-表示虚线）。脚本支持能量数据点部分缺省。

点击下载模板文件EnergyProfile.xlsx

	A	B	C	D	
1	index	path-A	path-B	path-C	
2	color	orange	blue	red	
3	linestyle	--	--	-	
4	R	0.0	0.0	0.1	
5	TS1	0.9	1.3	1.6	
6	M1	-0.5	-0.8	0.2	
7	TS2	0.1	0.4	0.7	
8	M2	-1.0	-0.7	-0.2	
9	TS3	-0.5	-0.2	0.2	
10	P	-1.5	-1.1	-0.7	
11					

如若xlrd版本过高，无法读取xlsx文件，可转换为旧版格式xls

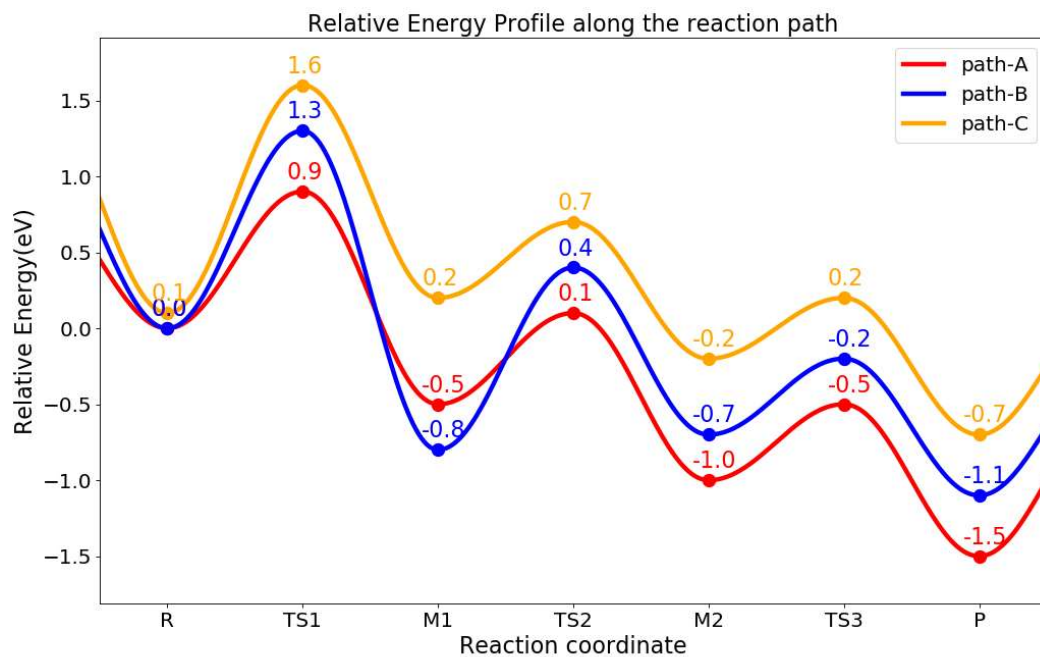
图像微调



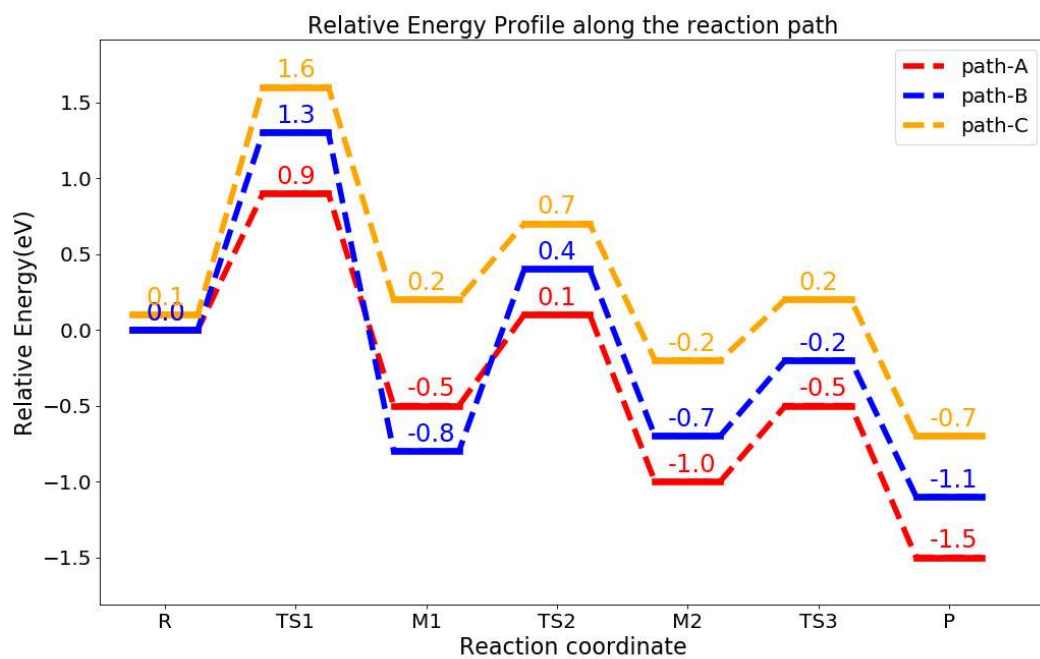
- 若修改能量值小数点后位数，可搜索{:1f}，将字母f前的数字修改为对应的数字；
- 若能量值文本相互重叠或与所绘曲线重叠，也可将图片保存为eps格式，用Adobe Illustrator打开，删除背景，选中能量值，可移动到合适位置；
- matplotlib支持绘制数学公式，以\$作为开始和结束符中间包含数学公式；因此，若x轴轴标签中有上下标，可以用\$括起来，上标用^，下标用_，比如\$NH_3\$表示NH₃；但是这样处理，显示出来的字体是斜体样式，可在对应的命令（plt.xticks, plt.yticks, plt.xlabel, plt.ylabel）中添加fontstyle="normal"即可恢复正常字体样式；
- 对于不同自旋态的能量图绘制，MEP曲线颜色默认设置为灰色grey，若需修改可在脚本中搜索grey字符进行修改；

绘制势能面剖面图

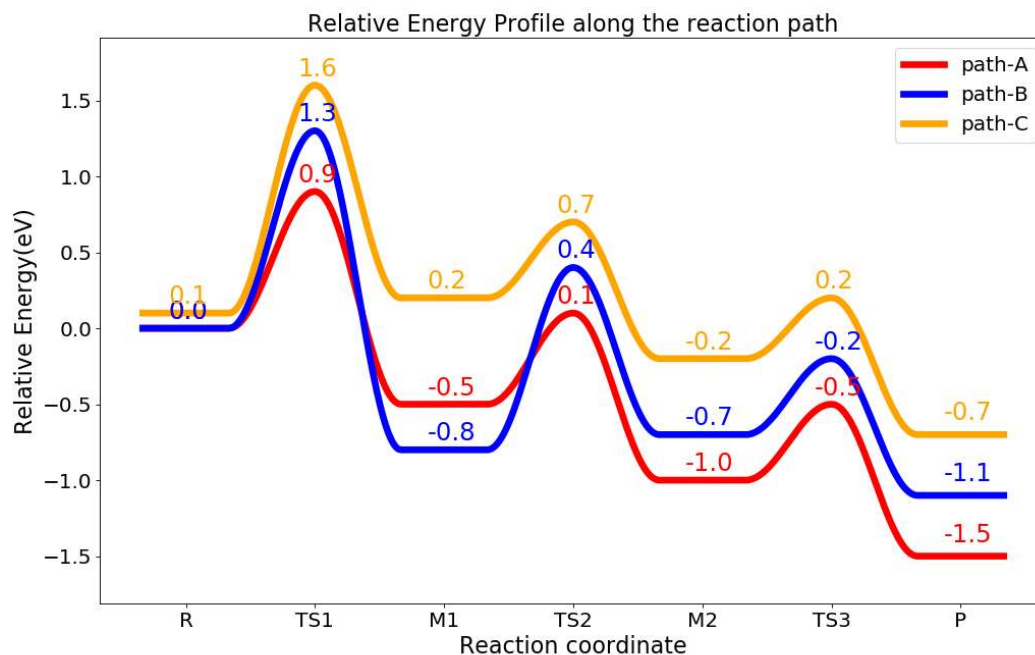
绘制势能面剖面图(平滑曲线Curve)



绘制势能面剖面图(虚实折线Line_Dot)

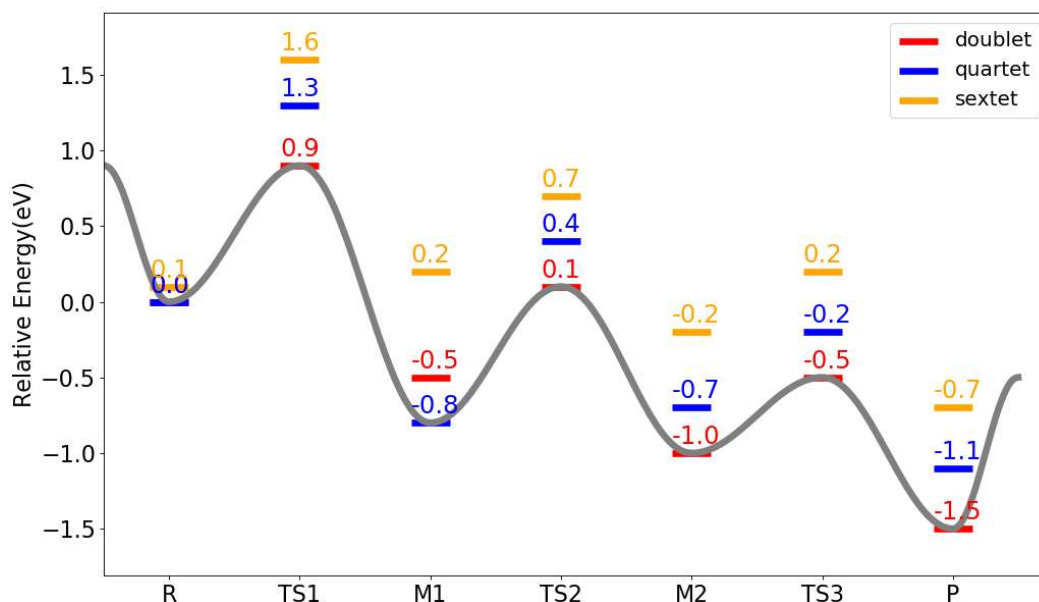


绘制势能面剖面图(横线&平滑曲线Line_Curve)

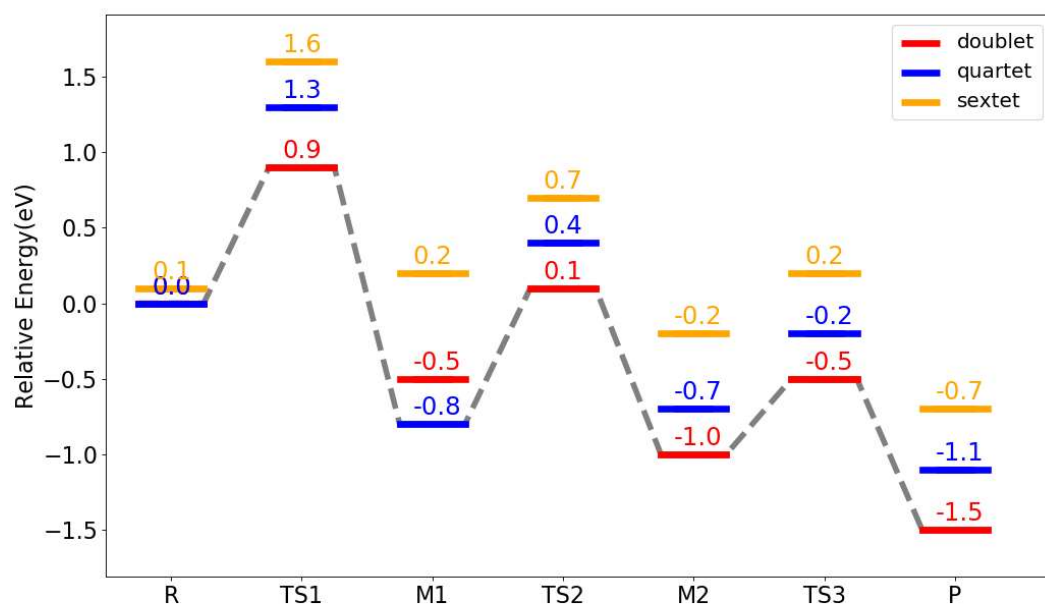


对不同自旋态，只绘制MEP

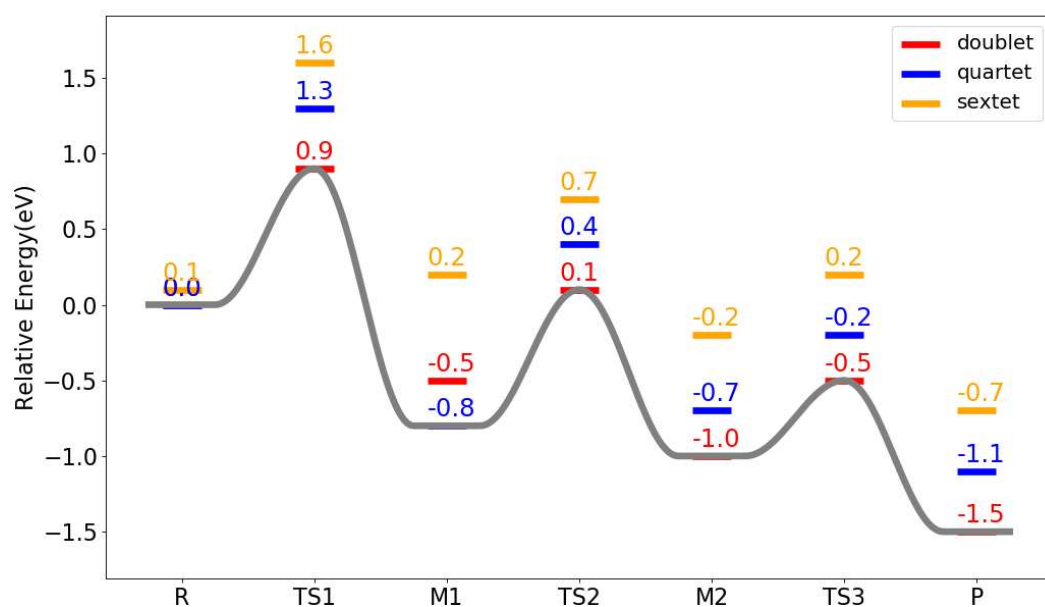
绘制势能面剖面图(平滑曲线MEP_Curve)



绘制势能面剖面图(虚实折线MEP_Line_Dot)



绘制势能面剖面图(横线&平滑曲线MEP_Line_Curve)



脚本下载

[点击下载代码](#)

[# Python](#) [# matplotlib](#)

gitalk

livere



© 2022  jonyafei

 3171 |  6759

由 [Hexo](#) & [NexT.Gemini](#) 强力驱动